

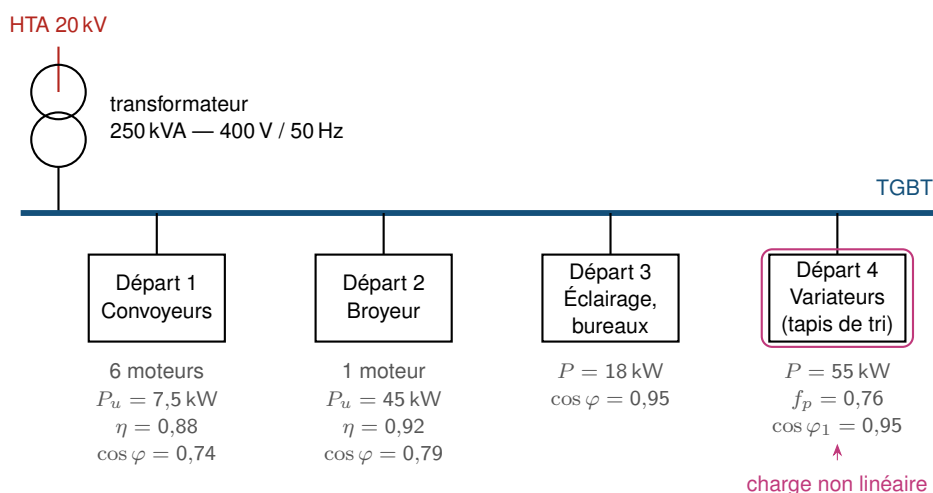


CHAPITRE 9

Distribution et qualité de l'énergie électrique

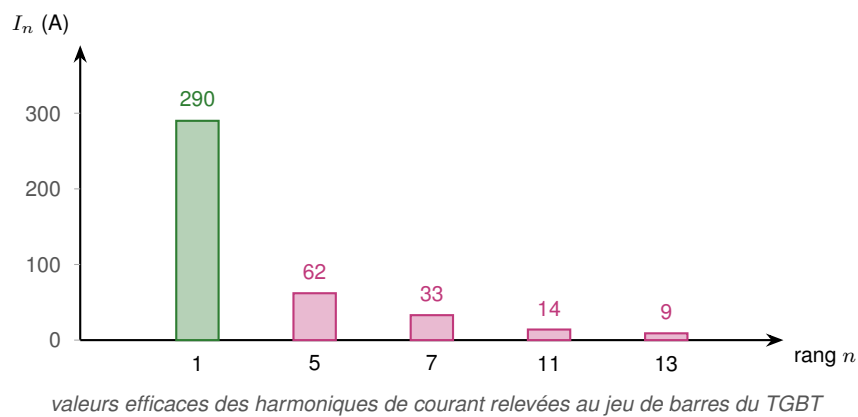
Ce dossier ne se lit pas de bout en bout : on y vient chercher ce que le questionnement réclame, document par document. C'est un geste d'examen à part entière — un candidat qui recopie une valeur du mauvais document perd les points de toute une chaîne de calcul.

DTEC 1 • Synoptique du poste de livraison et des départs du TGBT



Le transformateur HTA/BT est un 250 kVA, 20 kV / 400 V, couplage Dyn11. La canalisation reliant le transformateur au TGBT mesure 120 m et comporte trois conducteurs cuivre de 185 mm². Le site fonctionne 6000 h par an. Le départ 4 (variateurs de la ligne de tri optique) est la seule charge non linéaire de l'installation.

DTEC 2 • Spectre du courant relevé au jeu de barres du TGBT



Relevé effectué à l'analyseur de réseau en régime établi, ligne de tri en fonctionnement nominal. Les rangs pairs et le rang 3 sont négligeables (installation équilibrée, transformateur en couplage Dyn11). Les rangs supérieurs à 13 n'ont pas été relevés.



DRES 1 • Formulaire des puissances en triphasé équilibré

Grandeur	Relation
Puissance apparente	$S = \sqrt{3} U I$
Puissance active	$P = S \cos \varphi$; $P = \sqrt{3} U I \cos \varphi$
Puissance réactive	$Q = P \tan \varphi$
Facteur de puissance	$f_p = \frac{P}{S}$
Charge linéaire	$S^2 = P^2 + Q^2$ et $f_p = \cos \varphi$
Charge non linéaire	$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$ et $f_p = \frac{I_1}{I} \cos \varphi_1 \neq \cos \varphi_1$
Puissance absorbée d'un moteur	$P_a = \frac{P_u}{\eta}$
Compensation	$Q_C = P (\tan \varphi - \tan \varphi')$
Capacité, couplage triangle	$C_\Delta = \frac{Q_C}{3 \omega U^2}$ avec $\omega = 2\pi f$
Capacité, couplage étoile	$C_Y = 3 C_\Delta$
Valeur efficace (Parseval)	$I = \sqrt{I_1^2 + I_3^2 + I_5^2 + \dots}$
Distorsion harmonique	$\text{THD}_i = \frac{\sqrt{I_3^2 + I_5^2 + \dots}}{I_1}$

Correspondances utiles. $\cos \varphi = 0,74 \Rightarrow \tan \varphi = 0,909 \cdot 0,76 \Rightarrow 0,855 \cdot 0,79 \Rightarrow 0,776 \cdot 0,88 \Rightarrow 0,540 \cdot 0,93 \Rightarrow 0,395 \cdot 0,95 \Rightarrow 0,329$.

DRES 2 • Batteries de condensateurs — choix du type et des gradins

Puissances normalisées disponibles (kvar) :

12,5	25	37,5	50	62,5	75
------	----	------	----	------	----

Choix du type d'équipement selon la pollution harmonique. On note G_h la puissance apparente de l'ensemble des charges non linéaires et S_n la puissance du transformateur d'alimentation.

G_h/S_n	Équipement	Motif
$\leq 15 \%$	condensateurs standard	pollution faible, aucun risque de résonance
15 % à 25 %	condensateurs surdimensionnés en tension	la tension aux bornes est majorée par les harmoniques
25 % à 50 %	batterie avec self anti-harmonique	l'ensemble self + condensateurs, accordé <i>sous</i> le rang 5, reste inductif à 50 Hz : la résonance avec le transformateur est écartée
$> 50 \%$	filtre accordé ou filtre actif	il ne suffit plus de se protéger, il faut absorber les harmoniques



Accord d'une self anti-harmonique : $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, avec C la capacité équivalente par phase. La fréquence d'accord usuelle est 215 Hz (rang 4,3) sur un réseau à 50 Hz.



DRES 3 • Canalisations — caractéristiques et chutes de tension admissibles

Grandeur	Valeur ou relation
Résistivité du cuivre	$\rho = 1,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$
Résistivité de l'aluminium	$\rho = 2,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$
Résistance d'un conducteur	$R = \rho \frac{L_c}{S}$
Réactance linéique (câble multiconducteur)	0,08 mΩ/m
Pertes par effet Joule	$P_J = 3 R I^2$
Chute de tension en triphasé	$\Delta U = \sqrt{3} I (R \cos \varphi + X \sin \varphi)$

Chutes de tension maximales admissibles (norme NF C 15-100, valeurs rapportées à la tension nominale) :

Type d'installation	Éclairage	Autres usages
Alimentation par le réseau public BT	3 %	5 %
Alimentation par un poste privé HTA/BT	6 %	8 %

DRES 4 • Conditions tarifaires du contrat de fourniture

Poste	Condition
Énergie active	0,15 €/kWh
Énergie réactive	facturée 0,015 €/kvarh pour la part dépassant $\tan \varphi = 0,40$
Durée de fonctionnement retenue	6000 h par an
Coût de l'équipement de compensation	6500 € (batterie 50 kvar avec self anti-harmonique, armoire et mise en service)

La puissance réactive excédentaire facturée se calcule par $Q_{\text{exc}} = Q - 0,40 P$, comptée sur la durée de fonctionnement annuelle. Elle disparaît dès que $\tan \varphi$ repasse sous 0,40.